



› Institutos SENAI de
Inovação & Tecnologia

UniSENAI
24/02/2026

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

INSTITUTO SENAI
DE INOVAÇÃO

> Rede Nacional de Institutos de Tecnologia e Inovação SENAI

> **27** Institutos
de **Inovação**

- > 15 UNIDADES EMBRAPAII
- > 20 CREDENCIADAS ANP
- > 10 CREDENCIADAS CATI



> **62** Institutos
de **Tecnologia**



Nossa
Rede



Mobilidade
Elétrica e
Energias
Renováveis
Jaraguá do Sul



Madeira e
Mobiliário
**São Bento
do Sul**



Sistemas de
Manufatura e
Processamento a
laser
Joinville



Alimentos
e Bebidas
Chapecó



Logística de
Produção
Itajaí



Têxtil,
Vestuário e
Design
**Brusque e
Blumenau**



Sistemas
Embarcados
Florianópolis



Ambiental
Blumenau



Cerâmica
Criciúma



› Instituto SENAI de Tecnologia **Ambiental**



> Instituto SENAI de Tecnologia **Ambiental**

Áreas de **atuação**

Análises
Químicas

Qualidade do ar

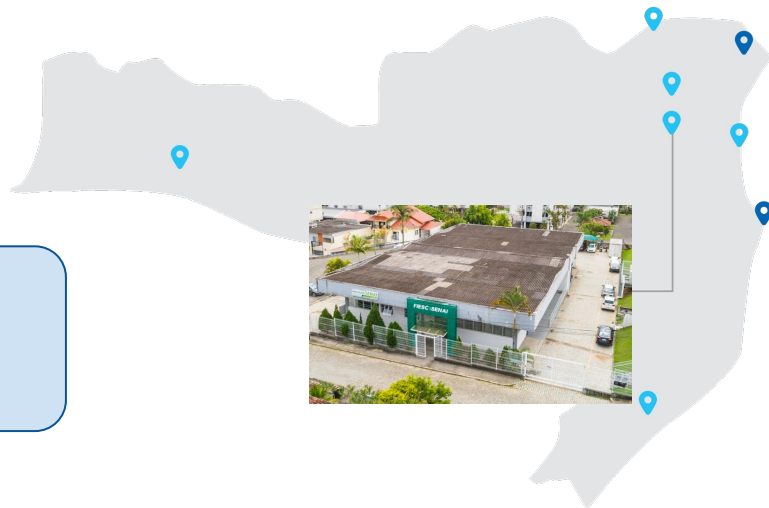
Análises ômicas

Descarbonização

PD&I

Análises
Microbiológicas

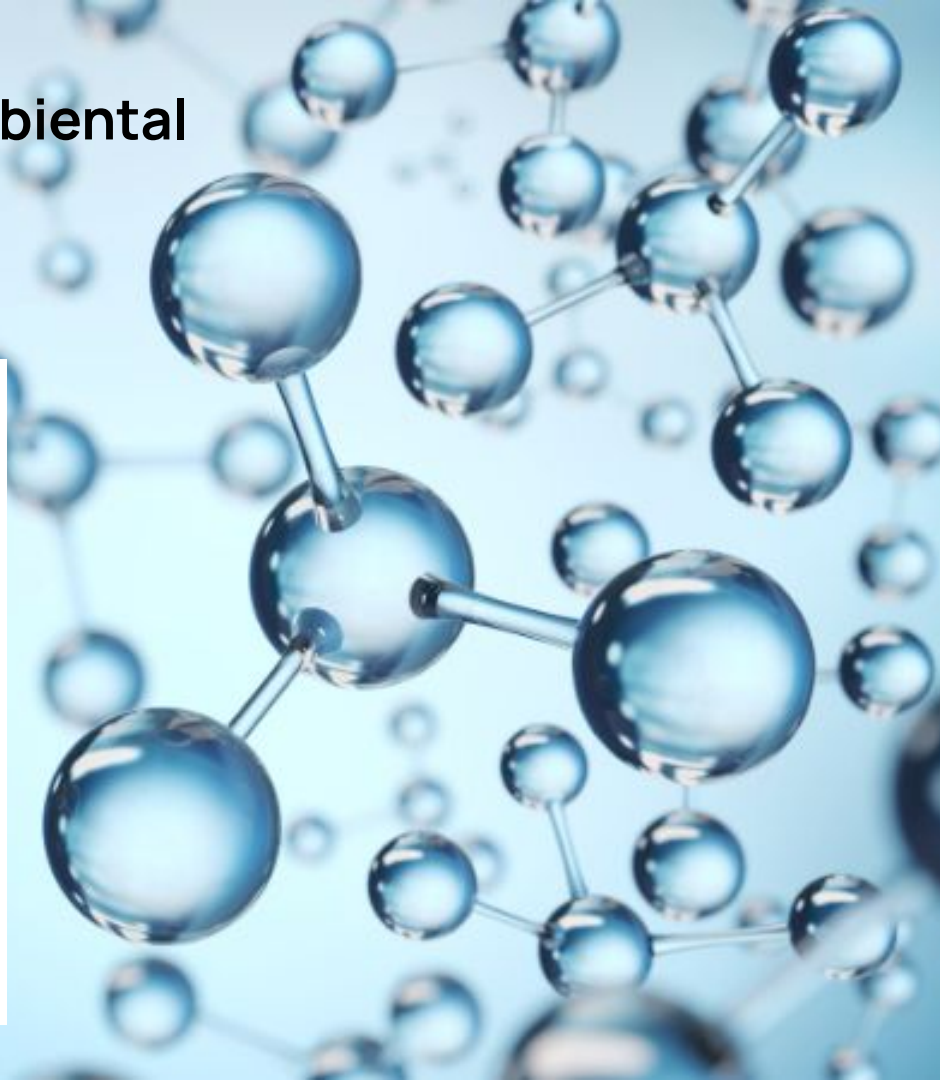
Consultoria em
serviços
especializados



> Instituto SENAI de Tecnologia **Ambiental**

Análises ômicas

- **Metabolômica** - análise de metabólitos presentes em amostras (lipídios, aminoácidos, ácidos graxos, entre outros);
- **Proteômica** - análise de peptídeos;

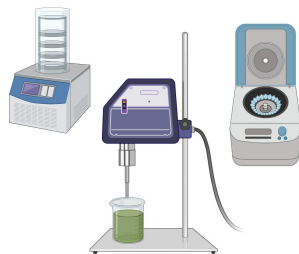


Workflow Metabolômica

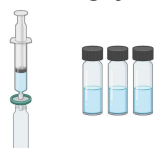
Preparo de amostras



Fonte de metabólitos



Secagem/Extração/
Centrifugação

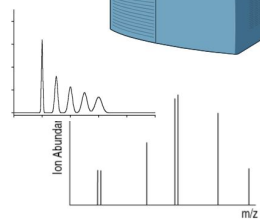
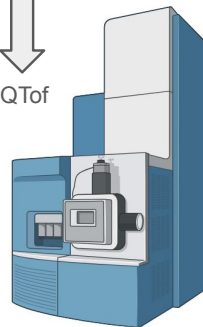


Preparo de amostra

Separação, detecção e aquisição de dados



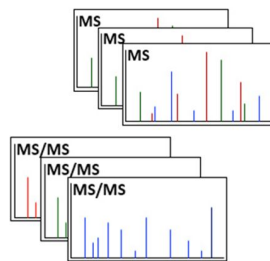
↓
QToF



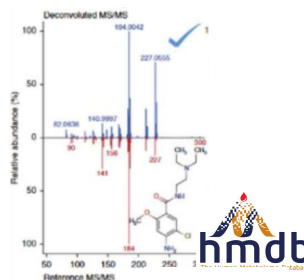
MassLynx®

Processamento de dados espectrais

DDA-MS

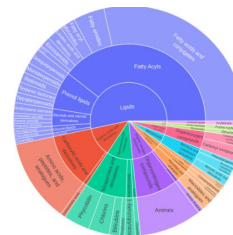


Progenesis® QI

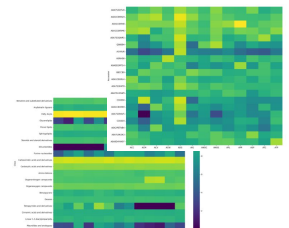


PubChem

Análises de dados



python™



Interpretação biológica



ScienceDirect

Google
scholar



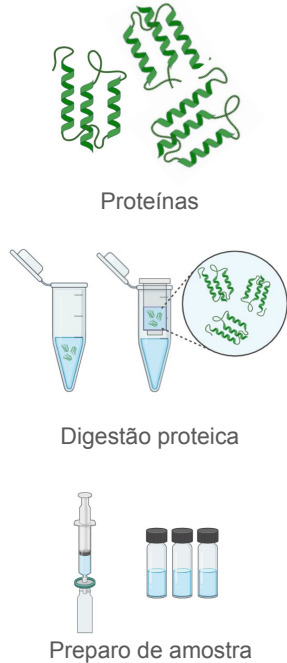
Bioresearch Technology

Algal Research

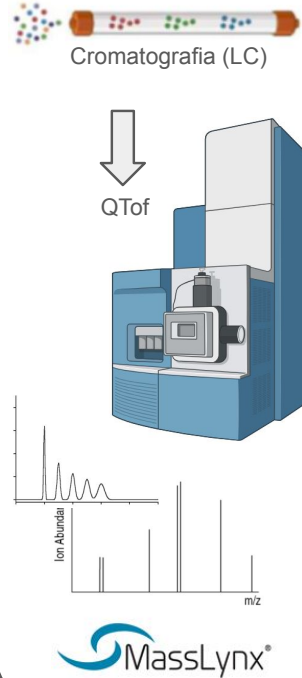
Techno-economic modelling of high-value metabolites and secondary products from microalgae cultivated in closed photobioreactors with supplementary lighting

Workflow Proteômica

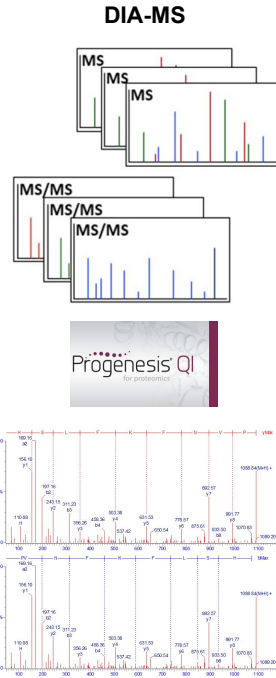
Preparo de amostras



Separação, detecção e aquisição de dados



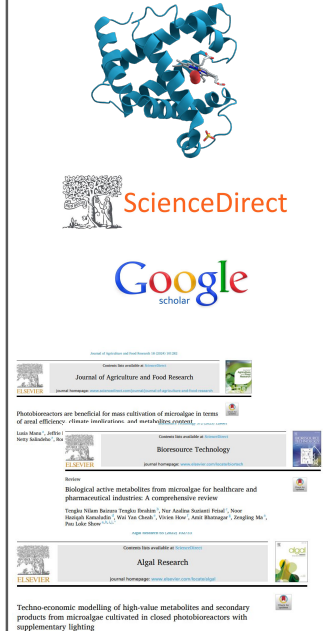
Processamento de dados espectrais



Análises de dados



Interpretação biológica

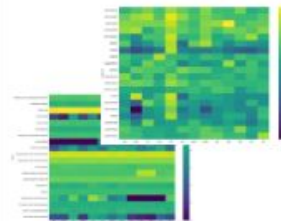
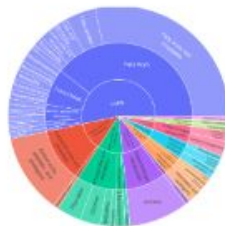


DESAFIO

Análises de dados



Análises de dados



Atualmente

Identify Compounds

Select your identification method:

Progenesis MetaScope
About this method Download others

1 Filter the compounds
Using the list below, filter the compounds to show only those you want to identify.

2 Choose search parameters
Select your MetaScope search parameters or create a new parameter set:
Biomolecules Edit

3 Search for identifications
Identifications will be assigned to the relevant compounds automatically.
Search for identifications

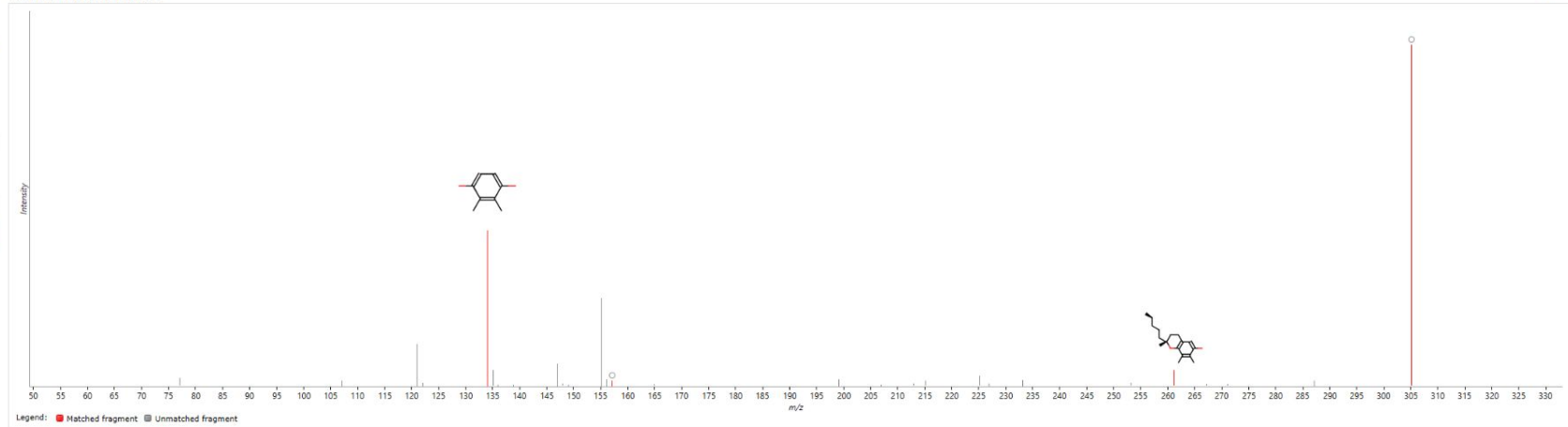
Tag filter applied
compounds may be hidden Edit

- Compound Accepted ID Tag
- 12.13_585.3267m/z
 - 10.74_421.2255m/z
 - 11.30_623.0924m/z
 - 8.74_719.0917m/z
 - 8.74_651.1043m/z
 - 8.74_583.1173m/z
 - 8.74_515.1302m/z
 - 8.74_447.1429m/z
 - 8.72_437.1137m/z
 - 8.72_379.1557m/z
 - 8.70_713.3127m/z
 - 8.84_309.1733m/z
 - 8.70_645.3255m/z
 - 8.70_369.1064m/z
 - 8.66_323.1679m/z
 - 8.63_305.1752m/z
 - 7.80_501.1140m/z
 - 7.71_265.1478m/z
 - 6.44_355.1940m/z
 - 6.38_293.1758m/z
 - 6.32_239.9022m/z
 - 8.70_451.0855m/z
 - 11.71_813.0341m/z
 - 9.45_387.1556m/z
 - 10.30_519.1165m/z
 - 11.30_621.0951m/z
 - 11.30_619.0975m/z
 - 13.80_195.8103m/z
 - 10.48_397.2254m/z
 - 10.36_293.1784m/z
 - 10.35_741.3433m/z
 - 10.35_451.1290m/z
 - 10.33_665.1197m/z
 - 10.29_801.0941m/z
 - 10.33_465.1017m/z
 - 10.32_673.3561m/z

24 of 96 filtered compounds have been identified.

Clear compound identifications

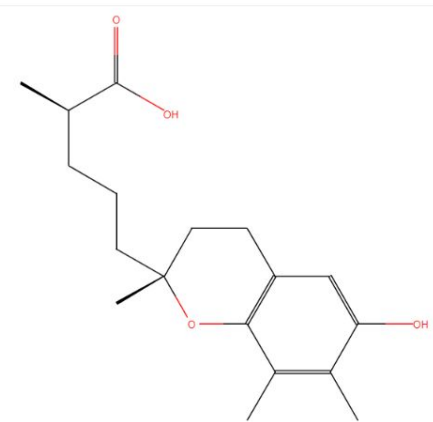
Compound 8.63_305.1752m/z



Legend: Matched fragment Unmatched fragment

Possible identifications: 4

Compound ID	Description	Adducts	Formula	Retention time	Score	Fragmentation score	Mass error (ppm)	Retention time error (mins)	Isotope similarity	Link	Search Configuration
HMDB12799	5'-Carboxy-gamma-chrom	M-H	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	8.63	23.5	-1.96	98.20	98.20	98.20	nonlinear	Method: Progenesis MetaScope. Database: Biomolecules
HMDB38580	Cibacric acid	M-H ₂ O-H	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	8.42	18.5	-1.85	98.04	98.04	98.04	nonlinear	Method: Progenesis MetaScope. Database: Biomolecules
HMDB34780	Capsiate	M-H	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	8.41	10.2	-1.96	98.20	98.20	98.20	nonlinear	Method: Progenesis MetaScope. Database: Biomolecules
HMDB33631	Lactipiperanol D	M-H ₂ O-H	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	39.2	0	-1.85	98.04	98.04	98.04	nonlinear	Method: Progenesis MetaScope. Database: Biomolecules



Section Complete

Atualmente

Cr terios

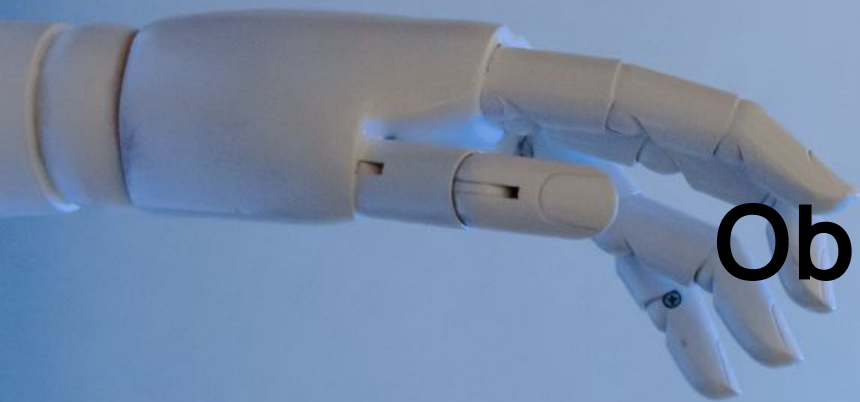
- Score Fragmentation (se houver);
- Score;
- Similaridade isot pica.

Expectativa

- Juntar planilha de identificação e abundância;
- Verificação se a molécula é um produto natural/metabólito ou um composto sintético;
- Consulta a bases de dados públicas (como PubChem, KEGG, ChEBI, HMDB e FooDB) para identificar a taxonomia associada à molécula, incluindo informações como espécie, família, gênero ou reino nos quais ela pode ser encontrada;
- Obtenção da ontologia ou classificação química da molécula a partir de bases como ChEBI, KEGG, MeSH Tree ou similares;
- Levantamento de usos e aplicações conhecidas da molécula, com base em bases de dados como PubChem, KEGG e correlatas.

Expectativa

Planilha modelo



Obrigada.





› Nathália Coelho Andrade

PD&I

nathalia.andrade@sc.senai.br

ariane.andreola@sc.senai.br

marina.pereira@sc.senai.br

e.melo@sc.senai.br